

IEE3584 - Comunicaciones inalámbricas

Tarea 4: Pregunta 14e

Nicolás Seguel

Septiembre 2025

Problema 14e: Desvanecimiento de tipo Rice

En el desvanecimiento de tipo Rice existen múltiples caminos por lo que la señal puede llegar al receptor. La diferencia con el desvanecimiento Rayleigh es que aquí existe un camino dominante, típicamente la línea de visión. Los otros caminos son dispersivos y más débiles.

El parámetro K es la razón entre la potencia del camino directo y la potencia de los otros caminos dispersos.

$$K = \frac{\nu^2}{2\sigma^2}$$

donde ν^2 es la potencia del camino dominante, y $2\sigma^2$ es la potencia de los caminos dispersos.

Si $K \rightarrow 0$, significa que la potencia del camino dominante es cero. Por lo que estaríamos en un caso *NLOS*, con desvanecimiento Rayleigh.

Si $K \rightarrow \infty$, significa que la potencia de los caminos dispersivos es cercana a cero o que la potencia de la línea de visión directa es muy grande. Esto corresponde a un caso donde no existen obstáculos entre el transmisor y el receptor, y no hay reflexiones en otros obstáculos.